

Než začneš měřit mobilem, zopakuj si jednotky SI, průměr a odchylky, tabulku s grafem, volný pád a velikost vektoru. Každé téma má krátký výklad, řešený příklad a úlohy na vyzkoušení.

1. Jednotky SI a převody ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost, 1.+2. H7 Veličiny a jednotky SI

Ve fyzice počítáme v základních jednotkách SI: délka v metrech, čas v sekundách, hmotnost v kilogramech. Předpona mili znamená tisícinu ($1 \text{ ms} = 0,001 \text{ s}$), centi setinu ($1 \text{ cm} = 0,01 \text{ m}$), kilo tisícinásobek. Než dosadíš do vzorce, převed všechny údaje do SI – jinak vyjde nesmysl.

$$1 \text{ ms} = 10^{-3} \text{ s milisekunda} \quad 1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m centimetr}$$

Příklad: Převed 420 ms a 76 cm do jednotek SI.

1. $420 \text{ ms} = 420 \cdot 0,001 \text{ s} = 0,42 \text{ s}$.
2. $76 \text{ cm} = 76 \cdot 0,01 \text{ m} = 0,76 \text{ m}$.

Zkus sám:

1. Převed 250 ms na sekundy.
2. Převed 85 cm na metry.
3. Převed 1,2 min na sekundy.

2. Aritmetický průměr ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr, 1.+2. H8 Domácí měření

Průměr spočítáš tak, že všechny hodnoty sečteš a součet vydělíš jejich počtem. Při měření průměrujeme opakované hodnoty, aby se náhodné chyby vyrušily. Zjevně vybočující hodnotu (omyl) nejdřív vyřad a napiš proč.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \text{ průměr } n \text{ hodnot}$$

Příklad: Doby pádu: 0,41; 0,40; 0,42; 0,41 (s). Urči průměr.

1. Součet: $0,41 + 0,40 + 0,42 + 0,41 = 1,64$.
2. Průměr: $\frac{1,64}{4} = 0,41 \text{ s}$.

Zkus sám:

1. Urči průměr: 9,78; 9,82; 9,80.
2. Urči průměr: 0,40; 0,42; 0,41; 0,45.

3. Absolutní a relativní odchylka SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H8 Domácí měření

Absolutní odchylka říká, o kolik se měření v průměru liší od průměru: spočítáš vzdálenosti všech hodnot od průměru (bez znaménka) a zprůměruješ je. Relativní odchylka je absolutní odchylka dělená průměrem, v procentech – porovnáš s ní přesnost úplně různých měření. Odchylku zaokrouhli na 1 platnou číslici a průměr na stejné místo.

$$\Delta x = \frac{|x_1 - \bar{x}| + \dots + |x_n - \bar{x}|}{n} \text{ absolutní odchylka} \quad \delta = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100 \% \text{ relativní odchylka}$$

Příklad: Délka: 12,4; 12,6; 12,5; 12,3; 12,7 (cm). Zapiš výsledek s odchylkou.

1. Průměr: $\frac{62,5}{5} = 12,5 \text{ cm}$.
2. Odchylky: 0,1; 0,1; 0,0; 0,2; 0,2.
3. $\Delta l = \frac{0,6}{5} = 0,12 \approx 0,1 \text{ cm}$; $\delta \approx 1 \%$.
4. $l = (12,5 \pm 0,1) \text{ cm}$.

Zkus sám:

1. Doby: 0,52; 0,50; 0,51; 0,49; 0,53 (s). Urči průměr a absolutní odchylku.
2. Jaká je relativní odchylka, je-li $\Delta t = 0,01 \text{ s}$ a $\bar{t} = 0,40 \text{ s}$?

4. Tabulka a graf z měření ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H22 Souřadnice a grafy závislostí, Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr, 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření

V tabulce má každý sloupec jednu veličinu a v záhlaví její jednotku, v buňkách jsou jen čísla. Pro data z měření použij bodový graf (XY): na vodorovnou osu dej veličinu, kterou měníš, na svislou tu, kterou měříš. Osy vždy popiš veličinou a jednotkou.

Příklad: Měřil(a) jsi dobu pádu z výšek 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 m. Jak uspořádáš tabulku a graf?

1. Tabulka: sloupec „h (m)“ a sloupec „t (s)“, v každém řádku jedna výška.
2. Graf: bodový, na ose x výška h v m, na ose y doba t v s.

Zkus sám:

1. Jaký graf zvolíš pro porovnání výsledků pěti různých mobilů?
2. Proč do buňky nepíšeš „0,41 s“?

5. Volný pád SS

Kde to najdeš: 1.+2. H15 Zrychlený pohyb, volný pád

Těleso puštěné z klidu padá (bez odporu vzduchu) rovnoměrně zrychleně s tíhovým zrychlením $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$. Dráha roste s druhou mocninou času. Z naměřené výšky a doby pádu proto můžeš spočítat g.

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \text{ výška pádu} \quad g = \frac{2h}{t^2} \text{ tíhové zrychlení z měření}$$

Příklad: Za jak dlouho dopadne matice z výšky 0,80 m?

1. $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,80}{9,81}}$
2. $t \approx \sqrt{0,163} \approx 0,40 \text{ s}$

Zkus sám:

1. Jaké g vyjde z pádu z výšky 1,0 m trvajícího 0,45 s?
2. Kolik trvá pád z výšky 1,25 m?

6. Velikost vektoru SS

Kde to najdeš: Začátečníci H27 Pythagorova věta, 1.+2. H10 Skaláry a vektory

Akcelerometr měří zrychlení ve třech navzájem kolmých osách. Velikost celého vektoru spočítáš Pythagorovou větou – ve dvou osách jako přeponu, ve třech osách stejně, jen přidáš třetí člen. Když mobil nakloníš, složky se mění, ale velikost zůstává stejná.

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} \text{ dvě osy} \quad a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \text{ tři osy}$$

Příklad: Složky zrychlení jsou $a_x = 0$, $a_y = 5,9$, $a_z = 7,8 \text{ (m/s}^2\text{)}$. Urči velikost.

1. $a = \sqrt{0 + 5,9^2 + 7,8^2} = \sqrt{34,81 + 60,84}$
2. $a = \sqrt{95,65} \approx 9,78 \text{ m/s}^2$

Zkus sám:

1. Urči velikost vektoru se složkami (6; 8).
2. Urči velikost zrychlení se složkami (0; 6,93; 6,93) v m/s^2 .

Kde se to doučit

- **phyphox – Návod k používání aplikace (česky)** – jak aplikaci spustit a data exportovat
<https://phyphox.org/material/cs/tutorial%20phyphox.pdf>
- **Fyzikální kabinet – Druhy chyb a jejich vyjadřování** – chyby měření a odchylky
<https://kabinet.fyzika.net/studium/praktikum/chyby-a-jejich-vyjadrovani.php>
- **Umíme fyziku – Odchylky a zaokrouhlování** – procvičování s kontrolou
<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-odchylky-a-zaokrouhlovani>

Výsledky ke kontrole

- **1. Jednotky SI a převody:** 1) 0,25 s; 2) 0,85 m; 3) 72 s
- **2. Aritmetický průměr:** 1) 9,80; 2) 0,42
- **3. Absolutní a relativní odchylka:** 1) $(0,51 \pm 0,01)$ s; 2) 2,5 %
- **4. Tabulka a graf z měření:** 1) sloupcový graf (kategorie = mobily); 2) s jednotkou je buňka text a vzorce s ní nepočítají; jednotka patří do záhlaví
- **5. Volný pád:** 1) $g = \frac{2}{0,45^2} \approx 9,88 \text{ m/s}^2$; 2) asi 0,50 s
- **6. Velikost vektoru:** 1) 10; 2) asi 9,80 m/s²